CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

∫_0^∞ e^{−t}/(1 + tx) dt est C^∞ ; dérivées en 0

Énoncé

On pose $F(x) = \displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{e^{-t}}{1+tx}\,dt$.

1. Montrer que $F(x)$ est bien défini pour tout $x \geqslant 0$.
2. Montrer que F est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $[0, +\infty[$.
3. Calculer $F^{(n)}(0)$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\frac{\partial^n}{\partial x^n}\frac{1}{1+tx} = \frac{(-1)^n n!\, t^n}{(1+tx)^{n+1}}$.

Ce qu'on te demande. Domination de chaque dérivée par $n!\,t^n e^{-t}$, indépendante de x.

Corrigé

1) Définition

Pour $x \geqslant 0$, $f(x,t) = \frac{e^{-t}}{1+tx}$ est continue en t, et $0 \leqslant f(x,t) \leqslant e^{-t}$: $F(x)$ existe.

2) Dérivées partielles

Pour $t \geqslant 0$ fixé, $x \mapsto f(x,t)$ est $\mathcal{C}^\infty$ sur $[0, +\infty[$ et, par récurrence :

$$\frac{\partial^n f}{\partial x^n}(x,t) = \frac{(-1)^n n!\, t^n}{(1+tx)^{n+1}} e^{-t}.$$

2) Domination

Pour tout $(x,t) \in [0,+\infty[^2$:

$$\left|\frac{\partial^n f}{\partial x^n}(x,t)\right| \leqslant n!\, t^n e^{-t} = \varphi_n(t),$$

intégrable sur $[0, +\infty[$, indépendante de x. Par domination (pour chaque ordre n), F est de classe $\mathcal{C}^\infty$ et

$$F^{(n)}(x) = (-1)^n n! \int_0^{+\infty} \frac{t^n e^{-t}}{(1+tx)^{n+1}}\, dt.$$

3) Valeur en 0

$$F^{(n)}(0) = (-1)^n n! \int_0^{+\infty} t^n e^{-t}\, dt = (-1)^n (n!)^2.$$

Remarque : la série de Taylor $\sum (-1)^n n!\, x^n$ a un rayon nul : F est $\mathcal{C}^\infty$ mais pas développable en série entière en 0.

Le piège

La domination doit être valable pour x dans tout $[0, +\infty[$ (ou sur tout segment) : ici φ_n ne dépend pas de x, c'est idéal.

La méthode

Classe $\mathcal{C}^\infty$: calculer la dérivée n-ième de l'intégrande et la dominer pour chaque n.

Rappels de cours utilisés

- **Dérivation sous l'intégrale.**
  - $\forall x,\ t \mapsto u(x,t)$ intégrable ;
  - $\frac{\partial u}{\partial x}$ continue en x, continue par morceaux en t ;
  - $\forall [a,b] \subset A : \left|\frac{\partial u}{\partial x}(x,t)\right| \leqslant \varphi(t)$, φ intégrable.

$$f \in \mathcal{C}^1(A), \qquad f'(x) = \int_I \frac{\partial u}{\partial x}(x,t)\, dt.$$

  Classe $\mathcal{C}^k$: dominer $\frac{\partial^k u}{\partial x^k}$, intégrabilité des $\frac{\partial^j u}{\partial x^j}$ pour $j < k$.

- **Intégrales de la forme $\int_0^{+\infty} t^{\dots} e^{-\lambda t}\, dt$.** Pour $\lambda > 0$ et $p \in \mathbb{N}$:

$$\int_0^{+\infty} t^p e^{-\lambda t}\, dt = \frac{p!}{\lambda^{p+1}}.$$

  Plus généralement, $\int_0^{+\infty} t^{x-1} e^{-\lambda t}\, dt = \frac{\Gamma(x)}{\lambda^x}$.